

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

(Matrices — Polynôme Annulateur et Inversion)

5 Points

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.1 Calcul de A^2 :

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 + 1 \times 1 & 2 \times 1 + 1 \times 2 \\ 1 \times 2 + 2 \times 1 & 1 \times 1 + 2 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

2 Vérification du polynôme annulateur $A^2 - 4A + 3I_2 = O$:

On calcule chaque terme :

$$4A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}, \quad 3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 8 + 3 & 4 - 4 + 0 \\ 4 - 4 + 0 & 5 - 8 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

Le polynôme annulateur est bien vérifié.

3 Dédution de A^{-1} :De $A^2 - 4A + 3I_2 = O$, on tire :

$$A(A - 4I_2) = -3I_2 \implies A \cdot \left(-\frac{1}{3}(A - 4I_2) \right) = I_2$$

Donc A est **inversible** et :

$$A^{-1} = -\frac{1}{3}(A - 4I_2) = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 - 4 & 1 \\ 1 & 2 - 4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Suites Numériques — Récurrence et Convergence)

5 Points

Soit la suite (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1 Démontrons par récurrence que $0 < U_n < 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$:

Initialisation : Pour $n = 0$, $U_0 = 1$ et on a bien $0 < 1 < 3$ ✓

Hérédité : Supposons $0 < U_n < 3$. La fonction $f(x) = \sqrt{2x + 3}$ est strictement croissante sur $[0, 3]$.

$$0 < U_n < 3 \implies f(0) < f(U_n) < f(3) \implies \sqrt{3} < U_{n+1} < \sqrt{9} \implies \underbrace{\sqrt{3}}_{\approx 1,73} < U_{n+1} < 3$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est **héréditaire**.

Conclusion : Par le principe de récurrence, $0 < U_n < 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Sens de variation de (U_n) :

On étudie le signe de $U_{n+1}^2 - U_n^2$ (avec $U_{n+1} > 0$ et $U_n > 0$) :

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = (2U_n + 3) - U_n^2 = -U_n^2 + 2U_n + 3$$

Le trinôme $-X^2 + 2X + 3$ a pour racines $X = -1$ et $X = 3$.

Pour $U_n \in]0, 3[$, on a $-U_n^2 + 2U_n + 3 > 0$, donc $U_{n+1}^2 > U_n^2$.

Comme $U_{n+1} > 0$ et $U_n > 0$: $U_{n+1} > U_n$.

La suite (U_n) est **strictement croissante**.

3 Convergence et limite :

La suite (U_n) est **croissante et majorée par 3**.

Par le **théorème de la convergence monotone**, elle converge vers une limite ℓ .

À la limite, $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, soit $\ell^2 = 2\ell + 3$, c'est-à-dire :

$$\ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \implies (\ell - 3)(\ell + 1) = 0$$

Les solutions sont $\ell = 3$ ou $\ell = -1$.

Comme $U_n > 0$ pour tout n , la limite est nécessairement positive :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 3$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Statistiques à Deux Variables — Ajustement Affine)

4 Points

On dispose des données suivantes ($n = 6$ valeurs) :

Rang x_i	1	2	3	4	5	6
Données y_i	9	11	13	15	19	21

1 Point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ et coefficient de corrélation r :

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5, \quad \bar{y} = \frac{9+11+13+15+19+21}{6} = \frac{88}{6} \approx 14,67$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{91}{6} - 12,25 \approx 2,92, \quad \sigma_x \approx 1,71$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y} = \frac{1 \times 9 + 2 \times 11 + \dots + 6 \times 21}{6} - 3,5 \times 14,67 = \frac{326}{6} - 51,33 \approx 3,00$$

$$r \approx \frac{3,00}{1,71 \times \sigma_y} \approx 0,98$$

Comme $r \approx 0,98$ est très proche de 1, l'ajustement affine est **justifié**.

2 Droite de régression par moindres carrés :

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x^2} \approx \frac{3,00}{2,92} \approx 2,4, \quad b = \bar{y} - a \bar{x} \approx 14,67 - 2,4 \times 3,5 \approx 6,27$$

L'équation de la droite de régression est : $y = 2,4x + 6,27$

3 Prévion pour $x = 8$:

$$y(8) = 2,4 \times 8 + 6,27 = 19,2 + 6,27 = 25,47$$

La valeur prévue est d'environ **25,5** unités.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Analyse — Étude de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$)

6 Points

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1 Limites aux bornes :

a) Limite en 0^+ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

L'axe des ordonnées est une **asymptote verticale**.

b) Limite en $+\infty$:

$$\text{Par les croissances comparées : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

La droite $y = 0$ est une **asymptote horizontale** en $+\infty$.

2 Dérivée $f'(x)$ et tableau de variations :

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et par la règle du quotient :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Le signe de $f'(x)$ dépend de $1 - \ln x$ (car $x^2 > 0$ toujours) :

$$f'(x) > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e \quad \text{et} \quad f'(x) < 0 \iff x > e$$

Maximum en $x = e$: $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

3 Calcul de $\int_1^e f(x) dx$:

On cherche une primitive de $\frac{\ln x}{x}$.

Posons $u = \ln x$, alors $u' = \frac{1}{x}$. On reconnaît la forme $u \cdot u'$, dont la primitive est $\frac{u^2}{2}$.

Donc une primitive de f est $F(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$